

Contrôle Continu N°1
(Aucun Documents n'est autorisé)

Exercice 1: (2 Points)

Soit deux entiers A et B (saisis par l'utilisateur), écrire un algorithme calcul qui permet d'afficher : la multiplication de A et B, A à la puissance B, la Division de A par B et la partie entière de A par B

Exercice 2 (3 Points):

Soit les algorithmes Algo1, Algo2 et Algo3

- 1- Donner le contenu des variables après l'exécution de ces algorithmes
- 2- Donner l'affichage à l'écran après l'exécution de ces algorithmes

Algorithme Algo1
Variables X,Y,Z : entier

DEBUT

X ← 10
Y ← 3
Z ← X^Z
X ← Z
Y ← Z DIV X
Ecrire(X,Y)

FIN

Algorithme Algo2
Variables A,B,C : entier
D, E : chaîne de caractère

DEBUT

D ← 'Bonjour'
A ← 18
B ← 4
C ← A/B
E ← D * C
Si B < C alors
 Ecrire(B, "est inférieur à ", C)
Sinon
 Ecrire("B=", B, "est supérieur ou égal à A=", A)
FIN SI
Ecrire(D,E)
FIN

Algorithme Algo3
Variables X,Y : Caractère
Z : Chaîne de caractère

DEBUT

X ← "H"
Y ← "S"
Z ← X * 3 + Y
Ecrire(Z)
Ecrire("X", Y, "Z")

FIN

Exercice 3: (4 points)

Soit le script suivant :

Si cond1 alors
 Ecrire(Instr 1)
 Si cond2 et Cond3 alors
 Ecrire(Instr 2)
 Sinon
 Ecrire(Instr 4)
 Fin SI
 Ecrire(Instr 5)
Sinon
 Si cond4 ou cond5 alors
 Ecrire(Instr 6)
 Sinon
 Ecrire(Instr 7)
 Fin SI
 Ecrire(Instr 8)
FIN

Quelle partie du script sera exécutée dans les cas suivants :

- 1- Cond1=Faux, Cond2=Vrai, Cond3=vrai, Cond4=Vrai, cond5=Faux
- 2- Cond1=Faux, Cond2=Faux, Cond3=Faux, Cond4=Faux, Cond5=Faux
- 3- Cond1=Vrai, Cond2=Vrai, Cond3=Faux, Cond4=vrai, cond5=vrai
- 4- Cond1=Vrai, Cond2=Vrai, Cond3=Vrai, Cond4=Vrai, Cond5=Vrai
- 5- Cond1=Vrai, Cond2=Faux, cond3=Faux, Cond4=Faux, Cond5=Vrai

Exercice 4 (5 points) :

Ecrire un Algorithme qui permet de convertir un nombre de seconde saisi au clavier en heure, minute et seconde.

Exemple :

S=7600

Le programme affiche : 2H 6MIN 40S

Exercice 5 (6 points)

Ecrire un programme qui permet de calculer le montant total (prix total des heures + montant heures supplémentaire) d'un employé, sachant le prix unitaire d'une heure et le nombre d'heure saisi au clavier selon le barème suivant :

- Les 39 premières heures sans supplément (pas d'heure supplémentaire)
- De la 40^{ième} à la 44^{ième} heure sont majorées de 50% (augmentation de 50% du prix total des heures)
- De la 45^{ième} à la 49^{ième} heure sont majorées de 75% (augmentations de 75% du prix total des heures),
- De la 50^{ième} heure ou plus, sont majorées de 100% (augmentation de 100% du prix total des heures)